

وَرَاثَة

W I R A T H A

منصة ذكاء اصطناعي لدعم القرار الوراثي قبل الزواج

نحوّل نتيجة الفحص من «رقم مخيف» إلى قرارٍ واضحٍ ومفهوم

الفحص قبل الزواج يكشف الخطر — لكنه لا يصنع القرار

«وَرَاثة» هي طبقة الذكاء التي تترجم النتيجة المخبرية إلى احتمال مفهوم، وخيارات واضحة، وقرار واع — بالعربية، وبأسلوب يحترم الثقافة

إنساني أولاً

نمنع معاناة طفل قبل أن تبدأ — هذا هو الأصل، لا المال.

قرار لا كشف

نحوّل «أنتم معرّضون» إلى «إليكُم خياراتكم وعواقب كلّ منها».

ثقة وخصوصية

داتا رسمية، إشراف طبي، حماية بيانات وفق PDPL.

مجتمعٌ عالي المخاطر وراثياً — والأرقام لا تجامل

57% 

نسبة زواج الأقارب في السعودية — من أعلى المعدلات عالمياً

77% 

من الأمراض الوراثية المتنحية مرتبطة بزواج الأقارب

250+ ألف 

عقد زواج سنوياً يمرّ عبر بوابة الفحص الوطني

الفجوة الحقيقية:



نحو 90% من الأزواج المعرضين للخطر يكملون الزواج رغم نتيجة الفحص — لأن النتيجة تُسلّم كـ«تحذير» جاف، بلا شرحٍ للاحتِمالات ولا عرضٍ للخيارات. القرار يُتخذ تحت ضغط اجتماعي وغياب فهم

الفحص الوطني إنجاز عظيم — لكنه توقف عند نصف الطريق

ما لا يفعله — هنا الفجوة

- ✗ يغطي مرضين فقط (المنجلية والثلاسيميا) من آلاف الأمراض
- ✗ لا يشرح نسبة خطر إنجاب طفل مصاب بلغة مفهومة
- ✗ لا يعرض الخيارات الإنجابية المتاحة وعواقبها
- ✗ الاستشارة الوراثية محدودة وتأتي متأخرة وقت الضغط

ما يفعله البرنامج الوطني

- إلزامي منذ 2003، يغطي كل المقبلين على الزواج
- فحص مخبري دقيق ومجاني في 300+ مركز
- يكشف توافق/عدم توافق الزوجين
- يصدر شهادة توافق رسمية

كل قرار غير واع... قد يكون طفلاً يولد لمعاناةٍ كان يمكن تجنبها



طفلاً يُولد بفقر دم منجلي يعيش نوبات ألم متكررة، دخول طوارئ، نقل دم، ومضاعفات مدى الحياة. الأسرة تدفع ثمنًا نفسيًا واجتماعيًا وماديًا لا يتوقف. وهذه المعاناة — في كثير من الحالات — كان يمكن منعها بقرار مبني على فهم

١ من كل ٢٠٠٠

طفلاً يولد بمرض نادر — 80% منها وراثية المنشأ

63%

من الأمراض النادرة تصيب الأطفال تحديداً

مدى الحياة

رحلة علاج ومعاناة لا تنتهي بالتشخيص

المعاناة لها فاتورة — والنظام الصحي يدفعها كل عام



≈ 5.25 مليار ريال

الكلفة المجتمعية السنوية لمرض فقر الدم المنجلي وحده في السعودية

مرضى واحد فقط — من آلاف الأمراض الوراثية



≈ 182 ألف ريال

الكلفة المجتمعية السنوية للمريض الواحد (علاج + إنتاجية مفقودة)



≈ 80 ألف ريال

التكاليف الصحية المباشرة سنوياً لكل مريض منجلي



3.95 مليون ريال

سعر جرعة دواء واحد لمرض ضمور العضلات الشوكي (Spinraza)

«وَرَاثة»: المترجم الذكي بين النتيجة المخبرية والقرار

نأخذ ما تتركه المنظومة الحالية ناقصاً — ونكمله بثلاث طبقات ذكاء

01



يقرأ ويفهم

يحلّل نتيجة الفحص + التاريخ العائلي ونمط القوابة، ويحدد الأمراض المتنحية المحتملة بدقة.

02



يحسب ويشرح

يحوّل الخطر إلى نسبة واضحة (مثلاً: 25% لكل حمل) بلغة بصرية بسيطة يفهمها الزوجان فوراً.

03



يوجّه القرار

يعرض الخيارات الإنجابية المتاحة وعواقب كلّ منها — دون فرض قرار، بل تمكينه.

رحلة الزوجين: من النتيجة إلى القرار في 4 خطوات

1



ربط النتيجة

يدخل الزوجان عبر نفاذ، وتُربط نتيجة فحصهما الرسمية تلقائياً - لا إدخال يدوي.

2



تحليل ذكي

المحرّك يحلل القرابة والتاريخ العائلي ويحدد المخاطر المتنحية المحتملة.

3



شرح الاحتمال

عرض بصري مبسّط: نسبة الخطر لكل حمل، ومعنى أن تكون «حامل» للمرض.

4



الخيارات والقرار

استشارة وراثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرض الخيارات وتجهّز الزوجين لقرارٍ واعٍ.

عبر العيادة لا في البيت: الذكاء الاصطناعي يجهّز ويشرح، والقرار يُختم باستشارة طبية موثقة — لرفع المصادقية ومنع إدخال بيانات خاطئة.



لماذا داخل العيادة — لا تطبيقاً منزلياً؟



مصادقية النتيجة

ربط مباشر بالنتيجة الرسمية عبر تكامل المنظومة الصحية — صفر إدخال يحوي، صفر تلاعب.



حماية من سوء الفهم

موضوعٌ مصيري وحساس؛ وجود مختصٍ يمنع تأويلاً خاطئاً لرقمٍ قد يُساء فهمه.



قناة رسمية موثوقة

الدمج ضمن مسار «الزواج الصحي» يمنح المنصة شرعية ووصولاً لكل المقبلين على الزواج.

المبدأ: كلما اقتربنا من القناة الرسمية والإشراف الطبي، ارتفعت المصادقية والتبني — وانخفض خطر القرار المبني على معلومة ناقصة.

من أين تأتي الموثوقية؟

مصادر رسمية

المنظومة الصحية، الزواج الصحي بوزارة الصحة، ونتائج المختبرات الوطنية المعتمدة.

قواعد جينية عالمية

الاعتماد على قواعد موثقة (ClinVar / OMIM) مع طبقة بياناتٍ سعودية محلية.

شراكات بحثية

مركز الملك فيصل التخصصي، المدن الطبية الجامعية، ومراكز الجينوم السعودي.

حوكمة طبية

لجنة استشاريين وراثيين تعتمد المخرجات؛ الذكاء الاصطناعي مساعد لا بديل عن الطبيب.

منظومة شراكات تجعل التبني الوطني ممكناً



وزارة الصحة

الجهة المالكة لبرنامج الزواج الصحي —
قناة الإطلاق الوطنية.



صحة الافتراضي

البنية الرقمية والتطبيب عن بُعد — بيئة
التشغيل الطبيعية للمنصة.



الجينوم السعودي

قاعدة الطفرات المحلية ومرجعية المتغيرات
الوراثية.



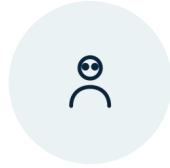
SDAIA / SFDA

حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الأدوات
الصحية الرقمية.

المنظومة الجديدة

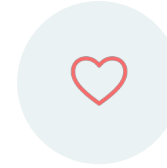
من حاسبة أرقام... إلى منظومة قرار متكاملة

لم تعد «ورثة» مجرد محرّك حساب — بل أصبحت منظومةً شاملةً تغطّي المسار كله:



التوافق الآمن (Safe Match)

فحص سري للأمراض النادرة قبل
الخطبة، يحدّد التوافق الوراثي ويوفّر
تقريراً واضحاً يُبنى عليه القرار.



غرفة العمليات الأسرية

ربط فوري بالمختبرات المعتمدة
وعيادات PGT-M وحلول التمويل —
كلها في مسار واحد مُنسّق.



توفير وطني

خفض جزءٍ من فاتورةٍ تتجاوز 5 مليار ريال للمرض
الواحد

الموجه الاستباقي + نموذج B2B2C متكامل

الموجه الاستباقي

تحليل ذكي قبل الخطوة الأولى

25%

لكل حمل

المنبه: تنبيه استباقي

الإجراء: تحليل تاريخ عائلي،
فحص شامل، استشارة مبكرة

تدخل مبكر يمنع الأزمة قبل حدوثها

مكونات المنظومة المتكاملة

✓ الموجه الاستباقي: تنبيهات ذكية بناءً على التاريخ العائلي

✓ نظام B2B2C: ربط الأسر بالعيادات والمختبرات والتأمين

✓ شبكة شراكات مع وزارة الصحة وصحة افتراضي والجينوم

✓ دعم نفسي واجتماعي مدمج طوال مسار القرار

✓ حلول تمويلية وتغطية تأمينية للخيارات الإيجابية

من النموذج إلى الأثر الوطني

للمرحلة 0

النموذج الأولي

محرك الحساب + الواجهة العربية — جاهز للعرض الآن

للمرحلة 2

الدمج الرسمي

الربط مع الزواج الصحي وصحة الافتراضي + اعتماد طبي

للمرحلة 1

تجربة مع شريك

تكامل مبدئي مع عيادة/مركز وراثي وتغطية أوسع للأمراض

للمرحلة 3

التوسع

تغطية وطنية، ولوحة بيانات للجهات الصحية لصنع السياسات

خبرة سريرية + بناءً ذكي = الجهة الصحيحة لهذا التحدي



عمقٌ صحي

خلفية صيدلانية (Pharm.D) وفهمٌ مباشر للمنظومة الصحية السعودية وواقع المرضى.



بناءً سريع

قمة على تحويل الفكرة إلى نموذجٍ عامِلٍ بسرعة — كما في منتجات ARKANE AI القائمة.



تموضع وطني

حلولٌ مصممة للسوق السعودي بالعربية، متوافقة مع رؤية 2030 وأولوياتها الصحية.



نحوّل الفحص من «رقمٍ مخيف» إلى قرارٍ واعٍ

وَرَاثة • حمايةٌ تبدأ قبل الولادة

جاهز لعرض النموذج الأولي ومناقشة التكامل

فيصل • 3185 583 56 966+ • ARKANE AI